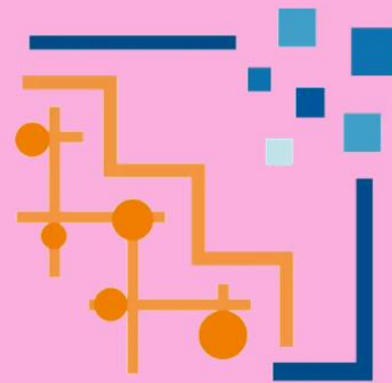




EUROBANK



Facultad de
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

MANUAL DE USUARIO



ELABORADO POR:
DENISSE YAMILETH JUÁREZ REYES
SAMUEL CARRETO BARRIENTOS
ALAN MARTINEZ LÓPEZ

Contenido

1. Introducción / Descripción General.....	4
1.1 Requisitos del Sistema	4
1.2 Dependencias Principales	4
2. Acceso al Sistema	6
2.1 Pantalla de Inicio de Sesión.....	6
2.2 Validación de Credenciales	7
2.3 Cierre de Sesión	8
3. Roles y Permisos	9
3.1 Atributos Especiales por Rol	9
4. Menú Principal	10
5. Módulo de Empleados	11
5.1 Agregar Empleado	11
5.2 Editar Empleado.....	13
5.3 Eliminar Empleado	13
6. Módulo de Sucursales.....	16
6.1 Agregar Sucursal	16
6.2 Editar y Eliminar Sucursal	17
7. Módulo de Clientes.....	18
7.1 Buscar Cliente	18
7.2 Agregar Cliente.....	19
7.3 Editar Cliente	20
7.4 Eliminar Cliente.....	21
7.5 Consultar Saldo	22
8. Módulo de Cuentas Bancarias	23
8.1 Tipos de Cuenta	23
8.2 Abrir Cuenta	24
8.3 Cerrar Cuenta	24
8.4 Exportar.....	25

9. Módulo de Transacciones.....	26
9.1 Registrar una Transacción	26
9.2 Tipos de Transacción	27
9.3 Historial de Transacciones	29
10. Mensajes del Sistema	30
10.1 Errores Comunes.....	30
11. Configuración de la Base de Datos	31
12. Preguntas Frecuentes	32
13. Glosario	33

Manual de usuario

1. Introducción / Descripción General

El Sistema EuroBank es una aplicación desarrollada en Java con la plataforma JavaFX diseñada para la gestión de una institución bancaria. Permite a los distintos roles definidos en la institución con su debida autorización a administrar sucursales, empleados, clientes, cuentas bancarias y transferencias bancarias, todo desde una interfaz intuitiva

1.1 Requisitos del Sistema

Componente	Requerimiento
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 12+, o Linux con escritorio
Java	JDK 21 o superior (con módulo JavaFX 21.0.2)
Base de Datos	MySQL 8.x – servidor local o remoto en puerto 3306
Conectividad	Acceso al servidor MySQL con usuario adminBanco

1.2 Dependencias Principales

JavaFX Controls 21.0.2 – interfaz gráfica de usuario

MySQL Connector/J 8.3.0 – conexión a la base de datos

Apache PDFBox 2.0.30 – exportación de reportes en PDF

2. Acceso al Sistema

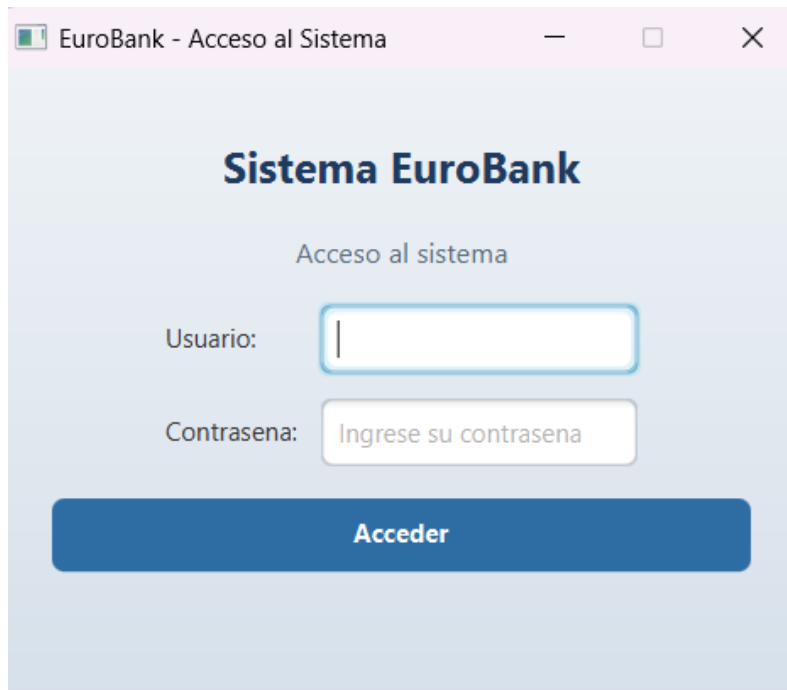
2.1 Pantalla de Inicio de Sesión

Al ejecutar la aplicación se muestra la ventana "EuroBank – Acceso al Sistema". Esta ventana contiene los siguientes elementos:

Campo Usuario: ingrese su nombre de usuario asignado.

Campo Contraseña: ingrese su contraseña (los caracteres se ocultan).

Botón Acceder: valida las credenciales e inicia la sesión.

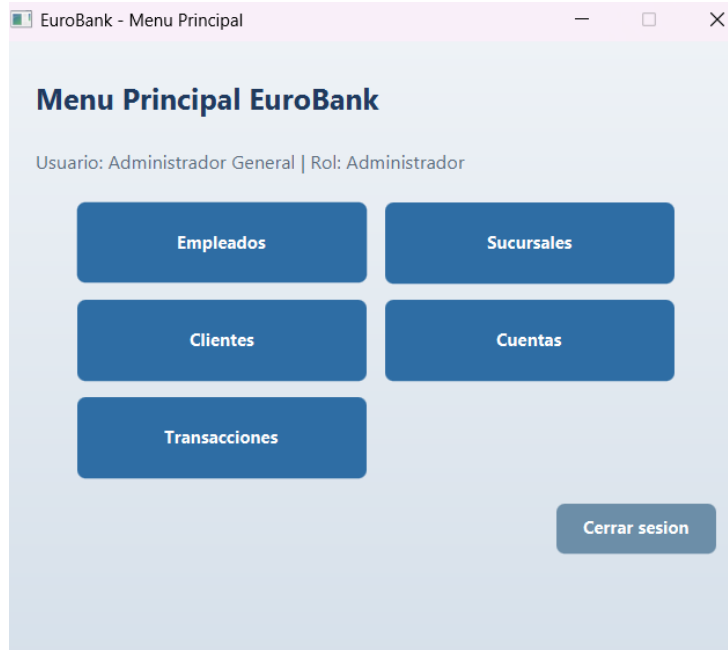
The image shows a screenshot of a web application window titled "EuroBank - Acceso al Sistema". The window has a light blue background. At the top, the title bar is pink with standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area features the text "Sistema EuroBank" in a large, bold, dark blue font. Below this, the text "Acceso al sistema" is displayed in a smaller, gray font. There are two input fields: the first is labeled "Usuario:" and contains a single vertical line cursor; the second is labeled "Contraseña:" and contains the placeholder text "Ingrese su contraseña" in a light gray font. Below the input fields is a large, dark blue button with the word "Acceder" in white text.

Nota: También puede presionar la tecla *Enter* desde cualquiera de los dos campos para iniciar sesión sin necesidad de hacer clic en el botón.

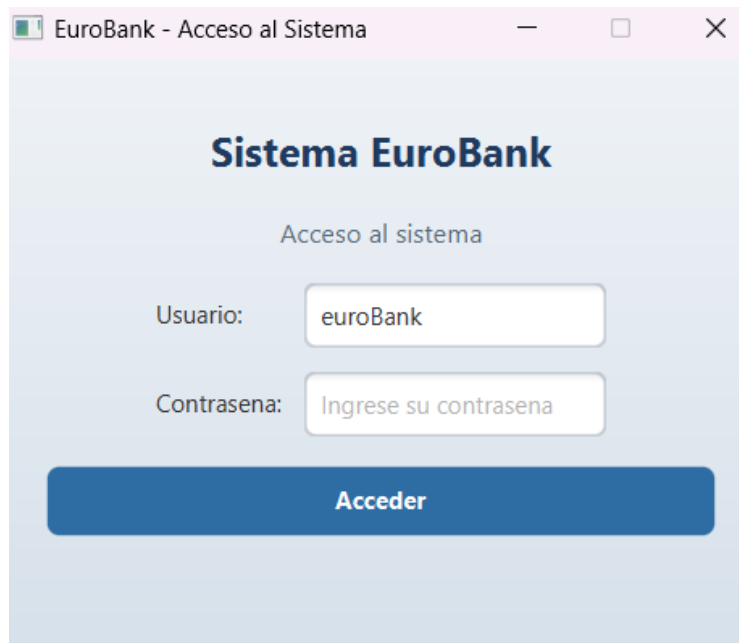
2.2 Validación de Credenciales

El sistema verifica las credenciales contra la base de datos. Los posibles resultados son:

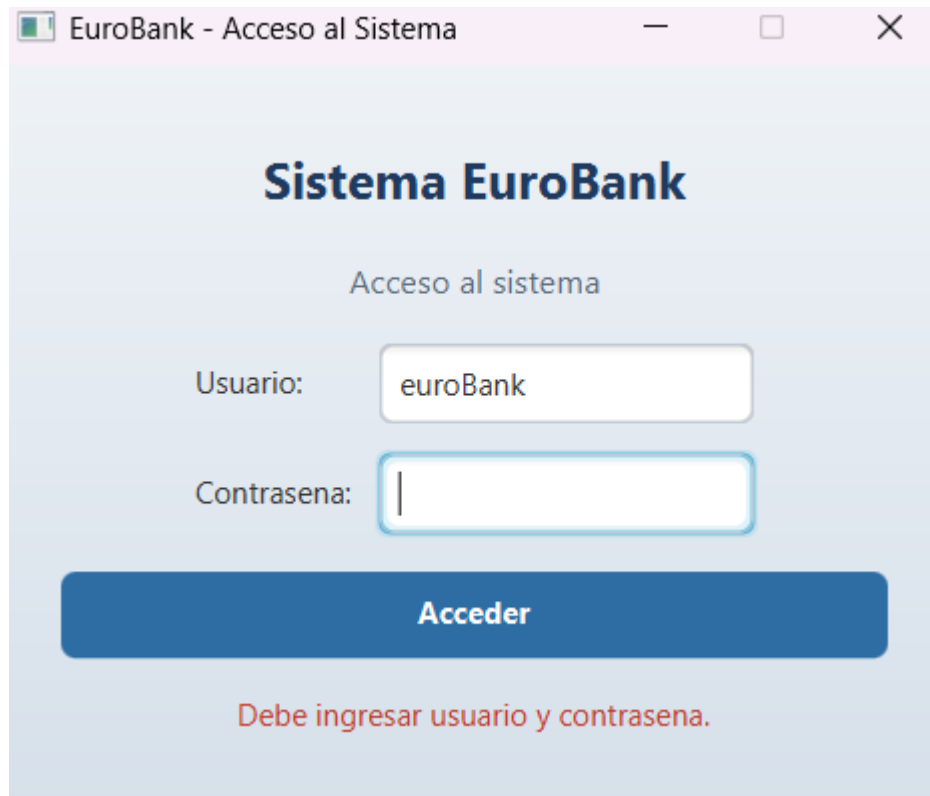
Credenciales correctas: Se abre el Menú Principal automáticamente.



Credenciales incorrectas: La contraseña se limpia para que el usuario intente de nuevo.



Campos vacíos: el sistema muestra el mensaje "Debe ingresar usuario y contraseña" sin realizar ninguna consulta a la base de datos.



The screenshot shows a web browser window titled "EuroBank - Acceso al Sistema". The main heading is "Sistema EuroBank" in bold blue text, followed by the subtitle "Acceso al sistema" in a smaller, lighter blue font. Below this, there are two input fields: "Usuario:" with the value "euroBank" and "Contraseña:" which is empty. A large blue button labeled "Acceder" is positioned below the fields. At the bottom, a red error message states "Debe ingresar usuario y contraseña.".

2.3 Cierre de Sesión

Desde el Menú Principal, el botón "Cerrar sesión" regresa a la pantalla de inicio de sesión, limpiando la contraseña y los mensajes previos. La sesión queda cerrada de forma inmediata.

3. Roles y Permisos

El sistema implementa un control de acceso basado en roles. Cada empleado tiene asignado uno de los cuatro roles disponibles, que determinan qué módulos puede utilizar.

Rol	Empleados	Sucursales	Clientes	Cuentas	Transacciones	Permisos
Administrador	SI	SI	SI	SI	SI	Acceso total. Crea y elimina cualquier registro.
Gerente	SI	SI	SI	SI	SI	Igual que administrador. Tiene nivel de acceso (Sucursal/Regional/Nacional).
Cajero	NO	NO	SI	SI	SI	Gestiona clientes, cuentas y realiza transacciones.
Ejecutivo	NO	NO	SI	SI	SI	Atiende clientes corporativos o PYMES. Sin acceso administrativo.

3.1 Atributos Especiales por Rol

Gerente – tiene un nivel de acceso que puede ser Sucursal, Regional o Nacional, y un contador de años de experiencia.

Cajero – tiene asignada una ventanilla (número) y un horario de turno (hora inicio y fin).

Ejecutivo de Cuenta – tiene una especialización y un contador de clientes asignados.

4. Menú Principal

Después de iniciar sesión correctamente, se abre la ventana "EuroBank – Menú Principal". En la parte superior se muestran el nombre completo del empleado autenticado y su rol. Los botones disponibles corresponden únicamente a los módulos permitidos para el rol del usuario.

Módulos disponibles

Empleados – administración del personal del banco.

Sucursales – gestión de las oficinas y puntos de atención.

Clientes – registro y consulta de clientes.

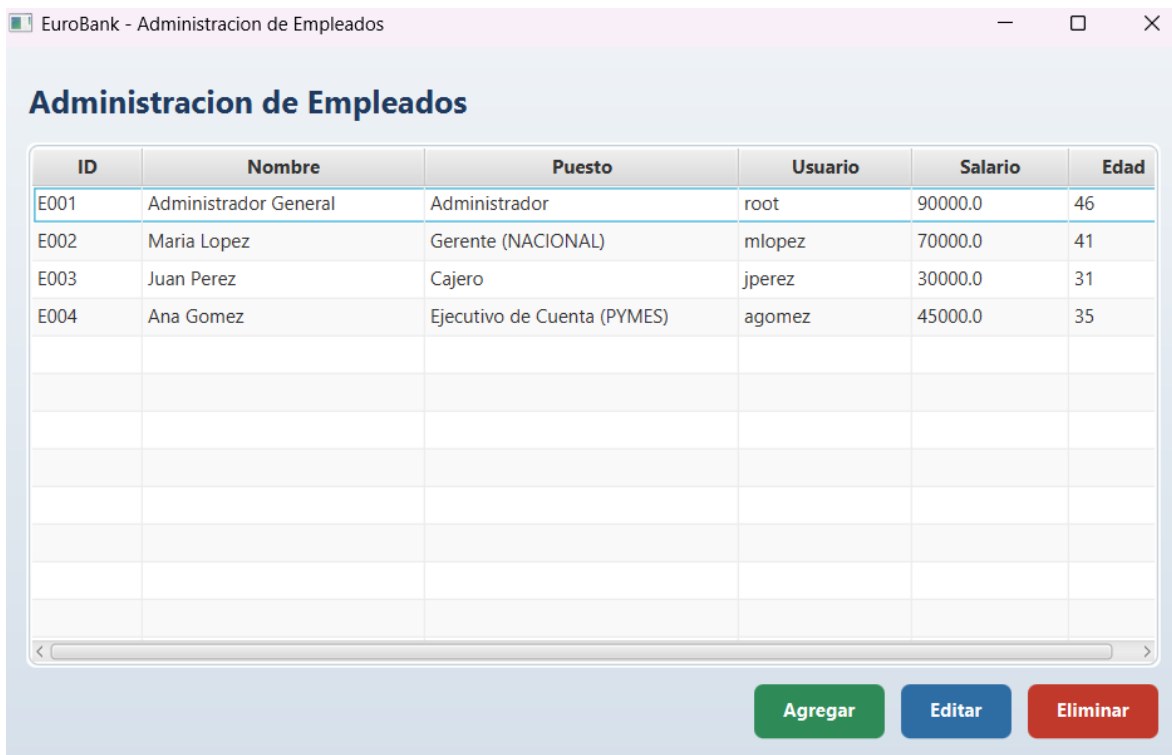
Cuentas – apertura y cierre de cuentas bancarias.

Transacciones – registro de depósitos, retiros y transferencias.

Nota: *Cada módulo se abre en una ventana secundaria independiente, por lo que puede tener varios módulos abiertos al mismo tiempo sin cerrar el Menú Principal.*

5. Módulo de Empleados

Disponible para Administradores y Gerentes. Muestra la lista de todos los empleados registrados en una tabla con las columnas: ID, Nombre, Puesto, Usuario, Salario y Edad.



ID	Nombre	Puesto	Usuario	Salario	Edad
E001	Administrador General	Administrador	root	90000.0	46
E002	Maria Lopez	Gerente (NACIONAL)	mlopez	70000.0	41
E003	Juan Perez	Cajero	jperez	30000.0	31
E004	Ana Gomez	Ejecutivo de Cuenta (PYMES)	agomez	45000.0	35

[Agregar](#) [Editar](#) [Eliminar](#)

5.1 Agregar Empleado

Haga clic en el botón "Agregar". Se abre un formulario de captura donde deberá completar:

ID de Empleado (identificador único)

Nombre completo

Dirección

Fecha de nacimiento

Género (MASCULINO / FEMENINO / OTRO)

Salario

Nombre de usuario y contraseña para el sistema

Rol (ADMINISTRADOR / GERENTE / CAJERO / EJECUTIVO)

Campos adicionales según el rol seleccionado (turno para Cajero, nivel de acceso para Gerente, etc.)

Agregar empleado

ID: 2

Nombre completo: Samuel Carreto Barrientos

Dirección: Av. Xalapa #23

Fecha de nacimiento: 23/06/2004

Genero: MASCULINO

Salario: 34214

Usuario: sam

Contraseña:

Tipo de empleado: CAJERO

Hora inicio (HH:mm):

Hora fin (HH:mm):

Numero de ventanilla:

Guardar Cancelar

Agregar empleado

ID: 2

Nombre completo: Samuel Carreto Barrientos

Dirección: Av. Xalapa #23

Fecha de nacimiento: 23/06/2004

Genero: MASCULINO

Salario: 34214

Usuario: sam

Contraseña:

Tipo de empleado: GERENTE

Nivel de acceso: SUCURSAL

Años de experiencia: 23

Guardar Cancelar

Agregar empleado

ID: 2

Nombre completo: Samuel Carreto Barrientos

Dirección: Av. Xalapa #23

Fecha de nacimiento: 23/06/2004

Genero: MASCULINO

Salario: 34214

Usuario: sam

Contraseña:

Tipo de empleado: EJECUTIVO

Clientes asignados: 12

Especialización: CORPORATIVO

Guardar Cancelar

Agregar empleado

ID: 2

Nombre completo: Samuel Carreto Barrientos

Dirección: Av. Xalapa #23

Fecha de nacimiento: 23/06/2004

Genero: MASCULINO

Salario: 34214

Usuario: sam

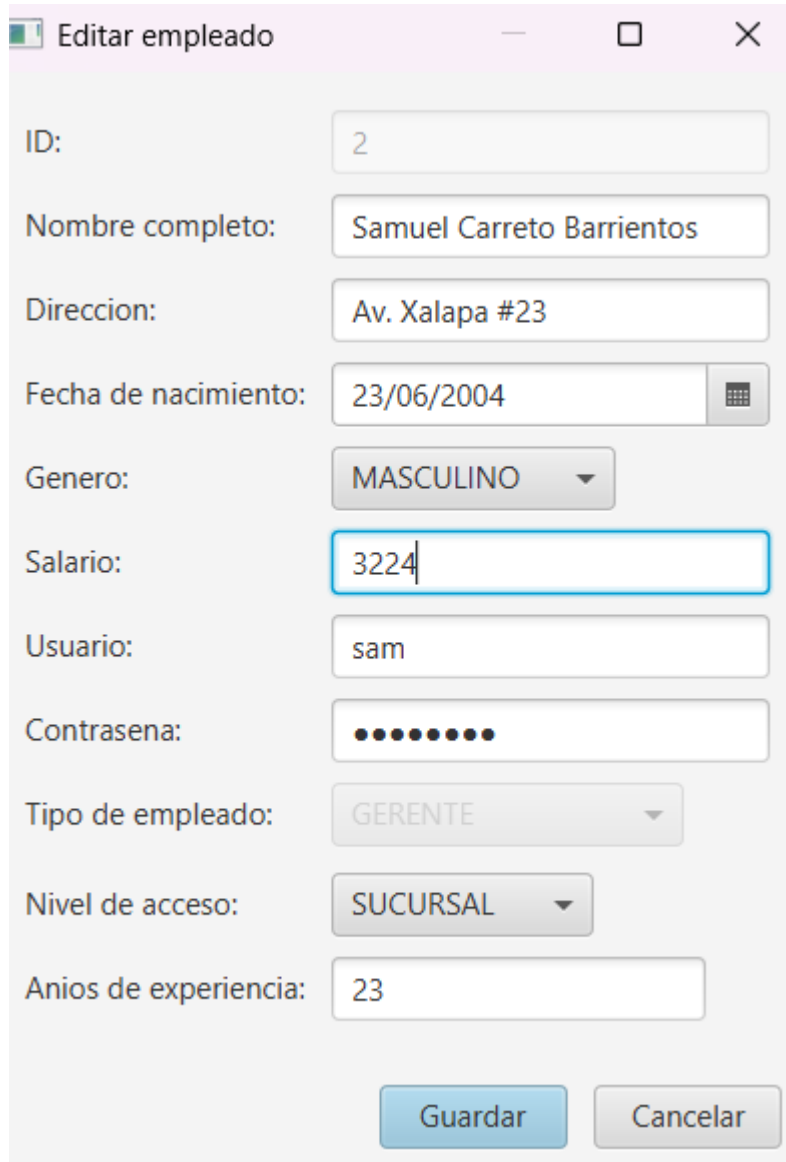
Contraseña:

Tipo de empleado: ADMINISTRADOR

Guardar Cancelar

5.2 Editar Empleado

Seleccione un empleado de la tabla (clic sobre la fila) y presione "Editar". El formulario se abre con los datos actuales del empleado para modificarlos. Confirme los cambios con "Guardar".



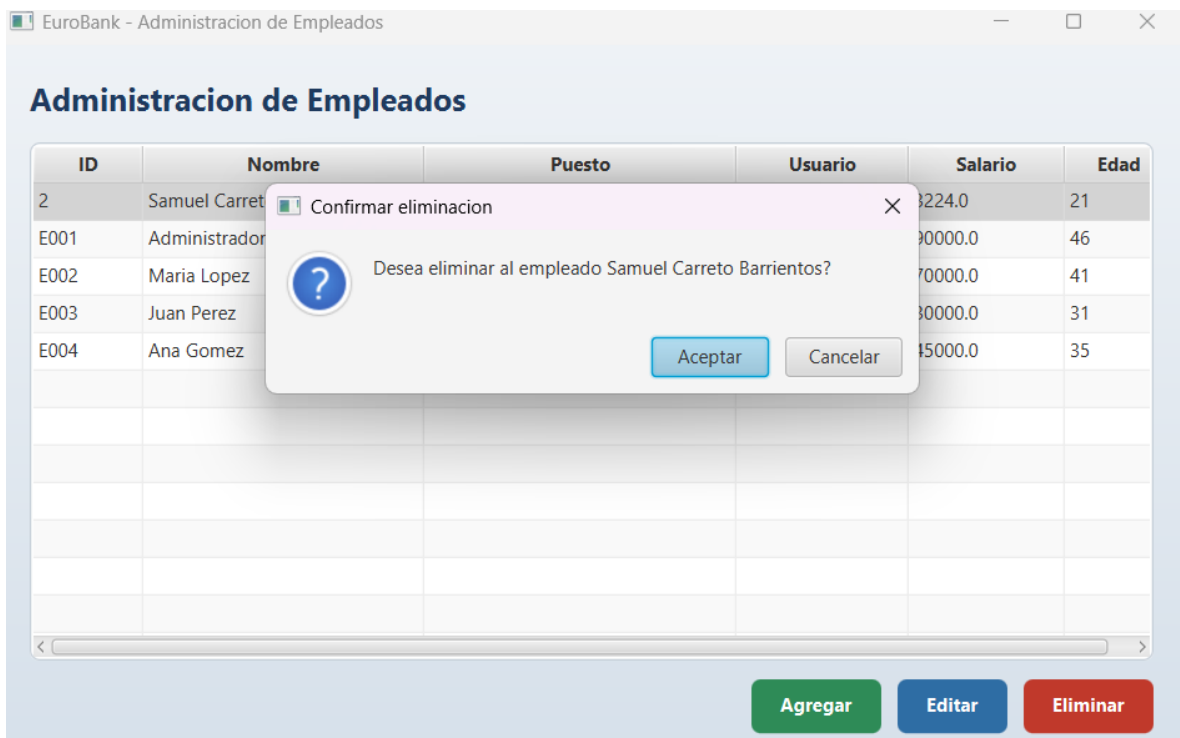
The image shows a web application window titled "Editar empleado". It contains a form with the following fields and values:

- ID: 2
- Nombre completo: Samuel Carreto Barrientos
- Direccion: Av. Xalapa #23
- Fecha de nacimiento: 23/06/2004 (with a calendar icon)
- Genero: MASCULINO (dropdown menu)
- Salario: 3224
- Usuario: sam
- Contraseña: (masked with dots)
- Tipo de empleado: GERENTE (dropdown menu)
- Nivel de acceso: SUCURSAL (dropdown menu)
- Anios de experiencia: 23

At the bottom of the form are two buttons: "Guardar" (blue) and "Cancelar" (gray).

5.3 Eliminar Empleado

Seleccione el empleado que desea eliminar y presione "Eliminar". El sistema mostrará un cuadro de confirmación antes de proceder. La operación es irreversible.



Importante: Seleccione la fila correcta antes de hacer clic en Eliminar. Si no hay selección, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.

EuroBank - Administracion de Empleados

Administracion de Empleados

ID	Nombre	Puesto	Usuario	Salario	Edad
2	Samuel Carret			2224.0	21
E001	Administrador			90000.0	46
E002	Maria Lopez			70000.0	41
E003	Juan Perez			30000.0	31
E004	Ana Gomez			45000.0	35

Agregar

Editar

Eliminar

Error

Selecione un empleado para eliminar.

Aceptar

6. Módulo de Sucursales

Disponible para Administradores y Gerentes. Muestra todas las sucursales registradas en una tabla con las columnas: ID, Nombre, Dirección, Teléfono, Correo, Gerente y Contacto. Los datos de sucursales se almacenan en el archivo datos/sucursales.json y en la base de datos.

[illegible]

6.1 Agregar Sucursal

Presione "Agregar" e ingrese los datos requeridos:

Número de identificación (ej. SUC-001)

Nombre de la sucursal

Dirección completa

Número de teléfono

Correo electrónico

Nombre del gerente responsable

Persona de contacto

Agregar sucursal

Numero de identificacion: SUC-003

Nombre: Sucursal Sur

Direccion: AV. Xalapa

Telefono: 2281000003

Correo: sur@eurobank.com

Nombre del gerente: Maria Lopez

Persona de contacto: 7651124331

Guardar Cancelar

6.2 Editar y Eliminar Sucursal

El procedimiento es idéntico al de Empleados: seleccione la fila en la tabla y presione el botón correspondiente. El sistema pedirá confirmación antes de eliminar.

Editar sucursal

Numero de identificacion: SUC-003

Nombre: Sucursal Sur

Direccion: AV. Xalapa

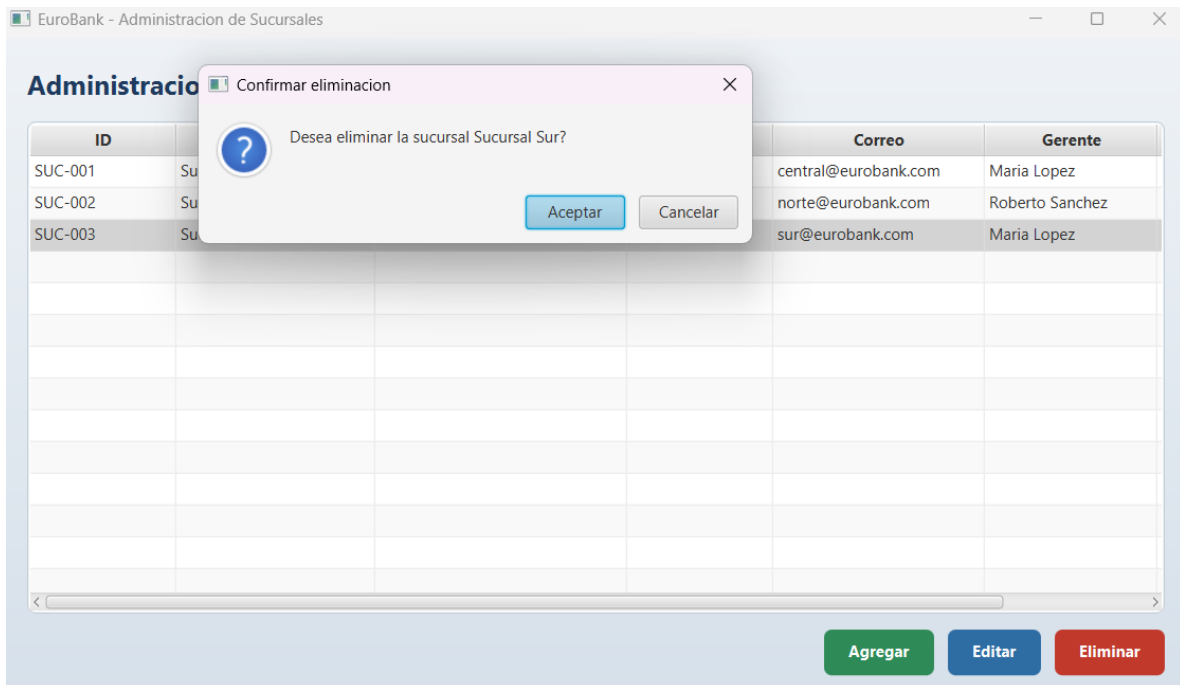
Telefono: 2281000003

Correo: sur@eurobank.com

Nombre del gerente: Maria Lopez

Persona de contacto: 36464756

Guardar Cancelar



7. Módulo de Clientes

Disponible para todos los roles operativos (Cajero, Ejecutivo, Gerente y Administrador). Lista todos los clientes con columnas: RFC/CURP, Nombre, Apellidos, Correo y Teléfono.

7.1 Buscar Cliente

Use el campo de texto "Buscar por RFC/CURP" en la parte superior. La tabla se filtra en tiempo real conforme escribe; no es necesario presionar Enter.

EuroBank - Clientes

Administración de Clientes

Buscar: [Consultar Saldo](#)

RFC/CURP	Nombre	Apellidos	Correo	Teléfono
CABL900101AAA	Luis	Castro Beltran	luis.castro@correo.com	2289990000

[Agregar](#) [Editar](#) [Eliminar](#)

7.2 Agregar Cliente

Presione "Agregar" y complete el formulario con:

RFC o CURP (identificador único del cliente)

Nombre(s) y apellidos

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Dirección

Teléfono de contacto

Correo electrónico

EuroBank - Clientes

Administración de Clientes

Buscar:

RFC/CURP	Nombre	Teléfono
CABL900101AAA	Luis	2289990000

Agregar cliente

RFC/CURP:

Ej. GOMJ900512AB1

Nombre:

Nombre(s)

Apellidos:

Apellido paterno y materno

Nacionalidad:

Ej. Mexicana

Fecha nacimiento:

Dirección:

Calle, número, colonia

Teléfono:

10 dígitos

Correo:

ejemplo@correo.com

Guardar

Cancelar

Agregar

Editar

Eliminar

Importante: No es posible registrar dos clientes con el mismo RFC/CURP. El sistema notificará el duplicado.

Error

Ya existe un cliente con RFC/CURP: CABL900101AAA

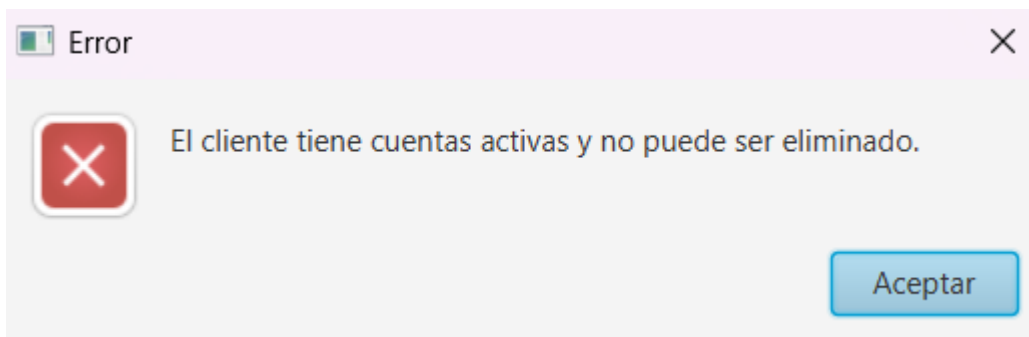
Aceptar

7.3 Editar Cliente

Seleccione al cliente en la tabla y presione "Editar". Modifique los campos necesarios y confirme con "Guardar".

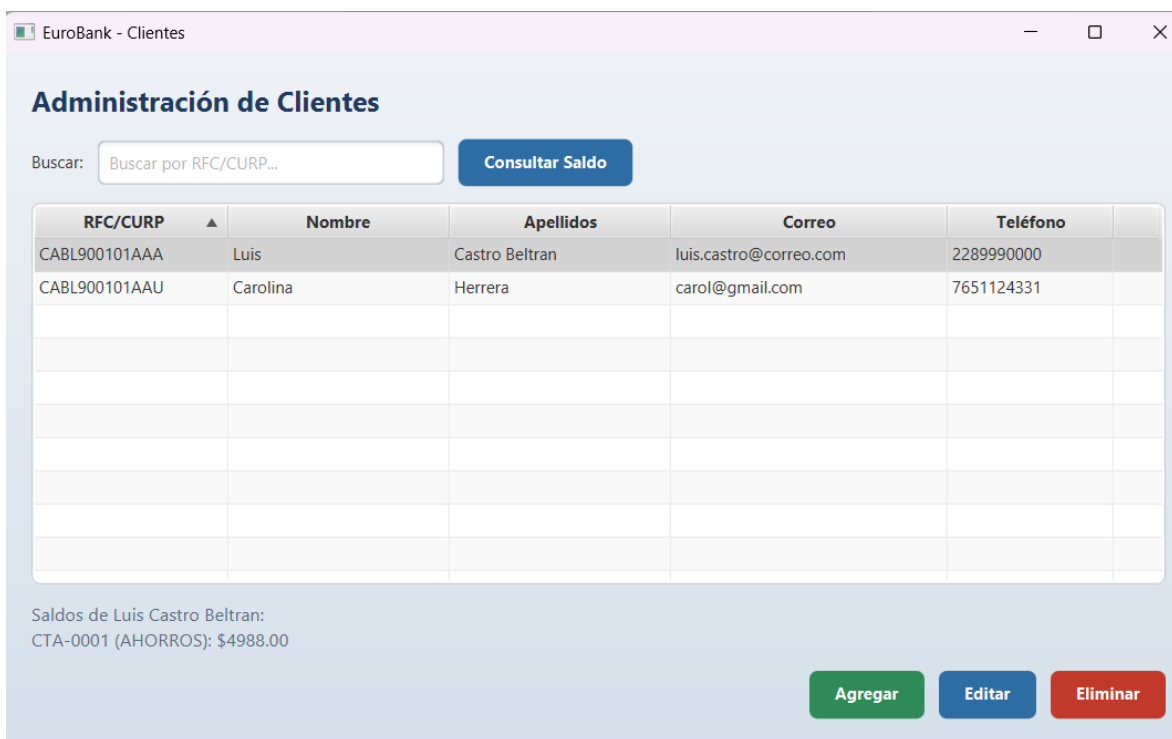
The screenshot shows the 'EuroBank - Clientes' application. At the top, there's a search bar labeled 'Buscar:' with the placeholder text 'Buscar por RFC/CURP...'. To its right is a blue button labeled 'Consultar Saldo'. Below these is a table with columns 'RFC/CURP', 'Nombre', and 'Teléfono'. The table contains two rows: one for 'Luis' with RFC/CURP 'CABL900101AAA' and phone '2289990000', and another for 'Carolina' with RFC/CURP 'CABL900101AAU' and phone '7651124331'. A modal dialog titled 'Confirmar eliminación' is open in the center. It features a question mark icon and the text '¿Desea eliminar al cliente Luis Castro Beltran?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Aceptar' (blue) and 'Cancelar' (gray). At the bottom of the application window, there are three buttons: 'Agregar' (green), 'Editar' (blue), and 'Eliminar' (red).

Importante: No es posible eliminar un cliente que tenga cuentas bancarias activas. Primero debe cerrar todas sus cuentas.



7.5 Consultar Saldo

Seleccione un cliente y presione "Consultar Saldo". El sistema mostrará debajo de la tabla el detalle de todas las cuentas del cliente (número, tipo y saldo), así como el saldo total consolidado.



8. Módulo de Cuentas Bancarias

Disponible para Cajeros, Ejecutivos, Gerentes y Administradores. Muestra todas las cuentas con columnas: No. Cuenta, Tipo, Saldo, Límite Crédito y Cliente (RFC/CURP).

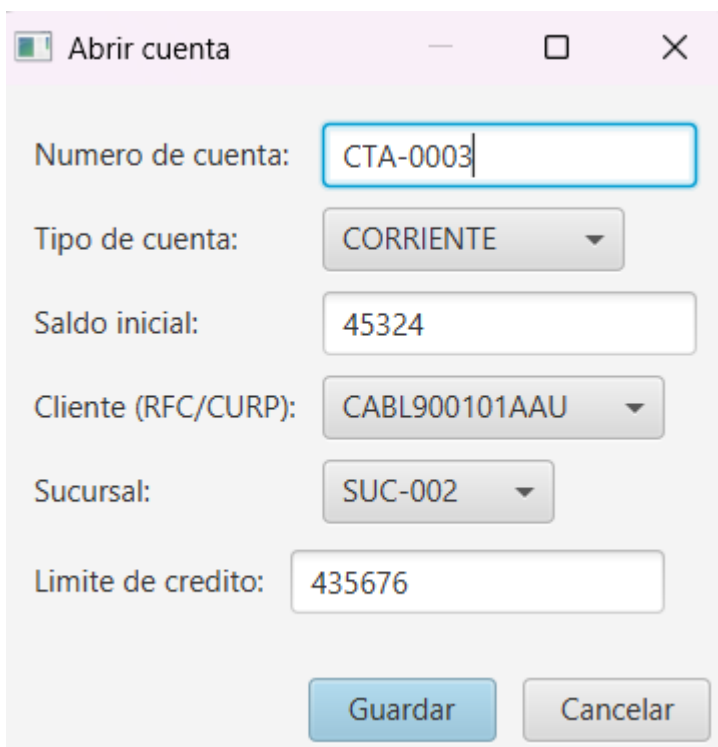
[illegible]

8.1 Tipos de Cuenta

Tipo	Descripción	Característica especial
AHORROS	Cuenta de ahorro estándar.	Tasa de interés aplicable periódicamente. Retiro limitado al saldo disponible.
CORRIENTE	Cuenta corriente para uso diario.	Límite de crédito que amplía los fondos disponibles.
EMPRESARIAL	Cuenta para personas morales o empresas.	Límite de crédito y razón social de la empresa.

8.2 Abrir Cuenta

Presione "Abrir Cuenta". En el formulario que aparece seleccione el tipo de cuenta, el cliente al que se asociará, la sucursal y el saldo inicial. El número de cuenta se genera automáticamente.

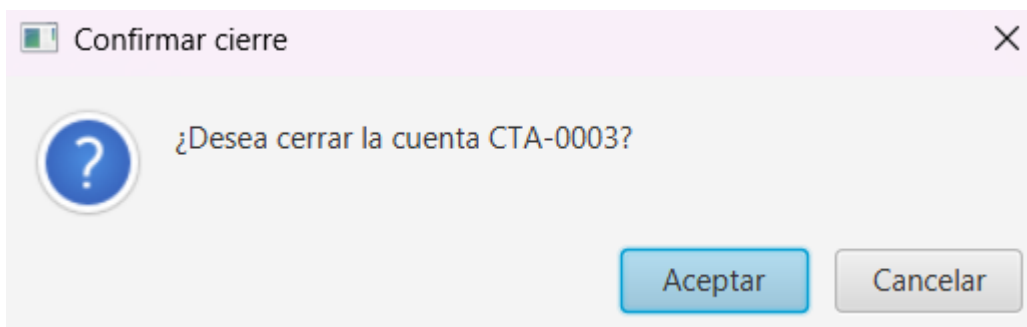


The screenshot shows a window titled "Abrir cuenta" with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close buttons). The form contains the following fields and controls:

- Numero de cuenta:** A text input field containing "CTA-0003".
- Tipo de cuenta:** A dropdown menu with "CORRIENTE" selected.
- Saldo inicial:** A text input field containing "45324".
- Cliente (RFC/CURP):** A dropdown menu with "CABL900101AAU" selected.
- Sucursal:** A dropdown menu with "SUC-002" selected.
- Limite de credito:** A text input field containing "435676".
- Buttons:** Two buttons at the bottom right: "Guardar" (blue) and "Cancelar" (gray).

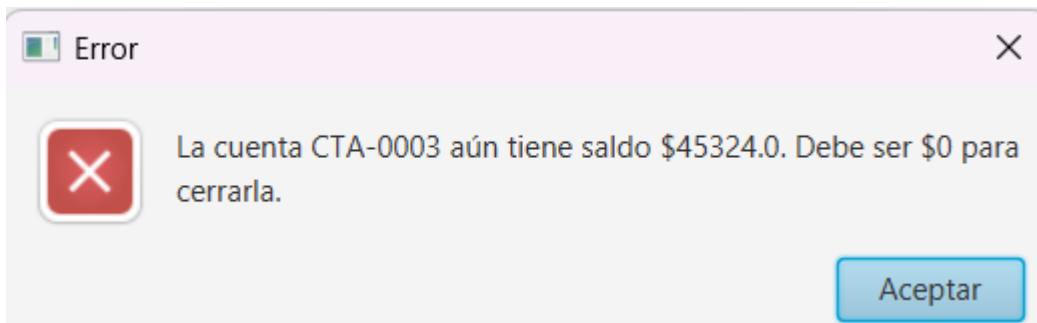
8.3 Cerrar Cuenta

Seleccione la cuenta en la tabla y presione "Cerrar Cuenta". El sistema pedirá confirmación. Al cerrar una cuenta, se elimina del registro y se actualiza la lista de cuentas del cliente.



The screenshot shows a dialog box titled "Confirmar cierre" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains:

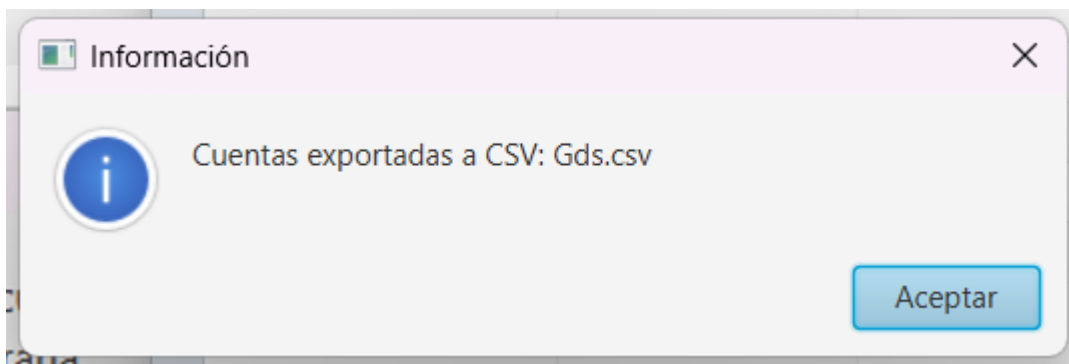
- A blue circular icon with a white question mark on the left.
- The text "¿Desea cerrar la cuenta CTA-0003?" to the right of the icon.
- Two buttons at the bottom right: "Aceptar" (blue) and "Cancelar" (gray).



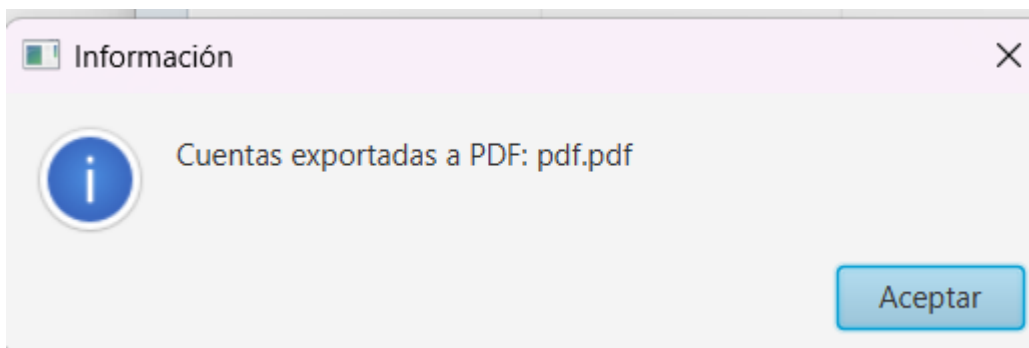
8.4 Exportar

La barra inferior ofrece dos opciones de exportación:

Exportar CSV: genera un archivo de valores separados por comas con el listado de cuentas.



Exportar PDF: genera un reporte PDF del listado de cuentas usando Apache PDFBox.



9. Módulo de Transacciones

Disponible para Cajeros, Ejecutivos, Gerentes y Administradores. Permite registrar operaciones financieras y consultar el historial de transacciones.

EuroBank - Transacciones

Registro de Transacciones

Tipo:

Tipo de transacción

Cuenta Origen:

Cuenta origen

Cuenta Destino:

Cuenta destino

Monto:

Monto

Sucursal:

Sucursal

Limpiar

Ejecutar

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		

9.1 Registrar una Transacción

Complete el formulario en la parte superior de la ventana:

Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Seleccione Depósito, Retiro o Transferencia.
Cuenta Origen	Número de cuenta desde donde se realiza la operación.
Cuenta Destino	Requerido únicamente en Transferencias; es la cuenta receptora.
Monto	Importe de la operación (valor numérico mayor a cero).
Sucursal	Sucursal donde se procesa la transacción.

Una vez completados los campos, presione "Ejecutar" para procesar la transacción.

The screenshot shows a web application window titled "EuroBank - Transacciones". It contains a form for recording transactions and a table for the transaction history.

Registro de Transacciones

Tipo:

Cuenta Origen:

Cuenta Destino:

Monto:

Sucursal:

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		

9.2 Tipos de Transacción

Depósito: Incrementa el saldo de la cuenta origen con el monto indicado.

The screenshot shows the same web application window, but with different values in the form and a more populated history table.

Registro de Transacciones

Tipo:

Cuenta Origen:

Cuenta Destino:

Monto:

Sucursal:

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		
Transferencia	543.0	08/06/2026 20:13:52	CTA-0001	CTA-0002	
Depósito	32.0	08/06/2026 20:14:23	CTA-0001		

Retiro: Reduce el saldo de la cuenta origen. El monto no puede superar los fondos disponibles (saldo + límite de crédito para cuentas Corriente o Empresarial).

EuroBank - Transacciones

Registro de Transacciones

Tipo: Retiro

Cuenta Origen: CTA-0002

Cuenta Destino: CTA-0003

Monto: 2

Sucursal: SUC-001

Limpiar Ejecutar

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		
Transferencia	543.0	08/06/2026 20:13:52	CTA-0001	CTA-0002	
Depósito	32.0	08/06/2026 20:14:23	CTA-0001		

Transferencia: Mueve un monto de la cuenta origen a la cuenta destino en una sola operación atómica.

EuroBank - Transacciones

Registro de Transacciones

Tipo: Transferencia

Cuenta Origen: CTA-0001

Cuenta Destino: CTA-0002

Monto: 543

Sucursal: SUC-002

Limpiar Ejecutar

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		

Información

Transacción registrada correctamente (Transferencia).

Aceptar

9.3 Historial de Transacciones

Bajo el formulario se muestra una tabla con el historial de transacciones registradas, ordenadas por fecha y hora. Las columnas son: Tipo, Monto, Fecha/Hora, Cuenta Origen y Cuenta Destino.

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		
Transferencia	543.0	08/06/2026 20:13:52	CTA-0001	CTA-0002	
Depósito	32.0	08/06/2026 20:14:23	CTA-0001		
Retiro	2.0	08/06/2026 20:15:01	CTA-0002		

9.4 Limpiar Formulario

El botón "Limpiar" restablece todos los campos del formulario a su estado inicial, sin afectar el historial ni los datos guardados.

EuroBank - Transacciones

Registro de Transacciones

Tipo:

Cuenta Origen:

Cuenta Destino:

Monto:

Sucursal:

Historial de transacciones:

Tipo	Monto	Fecha/Hora	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
Retiro	12.0	08/06/2026 19:35:45	CTA-0001		
Transferencia	543.0	08/06/2026 20:13:52	CTA-0001	CTA-0002	
Depósito	32.0	08/06/2026 20:14:23	CTA-0001		
Retiro	2.0	08/06/2026 20:15:01	CTA-0002		

10. Mensajes del Sistema

El sistema utiliza cuadros de diálogo para comunicar el resultado de las operaciones. A continuación se describen los tipos de mensajes:

Tipo	Color / Icono	Cuándo aparece
Información	Azul (icono "i")	Operación completada con éxito (p.ej. cliente eliminado correctamente).
Error	Rojo (icono "!")	Datos inválidos, duplicados, o fallo en la operación.
Confirmación	Gris (preguntar)	Acciones irreversibles: eliminar empleado, cliente o cuenta.

10.1 Errores Comunes

Mensaje de error	Causa y solución
Debe ingresar usuario y contraseña.	Se dejó vacío alguno de los campos de acceso. Complete ambos campos.
El cliente tiene cuentas activas y no puede ser eliminado.	Cierre primero todas las cuentas del cliente desde el módulo de Cuentas.
No se encontró ningún cliente con RFC/CURP: ...	El RFC/CURP indicado no existe en la base de datos. Verifique el dato.
Saldo insuficiente.	El monto del retiro o transferencia supera los fondos disponibles de la cuenta.
El cliente / empleado / cuenta ya existe.	Se intentó registrar un ID o RFC/CURP que ya está en uso. Use un identificador diferente.

11. Configuración de la Base de Datos

El sistema se conecta a una base de datos MySQL usando los parámetros definidos en la clase ConfiguracionBaseDatos. Un administrador técnico puede modificar estos valores antes de compilar el proyecto:

Parámetro	Valor predeterminado
URL de conexión	jdbc:mysql://localhost:3306/eurobank
Usuario	adminBanco
Contraseña	euroBank

12. Preguntas Frecuentes

P1. ¿Por qué no veo todos los botones en el Menú Principal?

Cada rol muestra únicamente los módulos que le corresponden. Si necesita acceso a un módulo adicional, contacte a un Administrador para que actualice su rol.

P2. ¿Puedo cambiar mi contraseña desde el sistema?

Actualmente la contraseña se gestiona a nivel de base de datos por un administrador. No existe una pantalla de cambio de contraseña dentro de la aplicación en esta versión.

P3. ¿Los datos se guardan en tiempo real?

Sí. Cada operación (alta, edición, eliminación, transacción) se persiste de inmediato en la base de datos MySQL. No existe un botón de "guardar" global.

P4. ¿Qué pasa si cierro la ventana de un módulo sin terminar?

Los cambios no guardados se pierden. Las ventanas secundarias son independientes y no guardan estado entre aperturas.

P5. ¿Puedo tener múltiples ventanas abiertas?

Sí. Cada módulo abre una ventana secundaria independiente. Puede abrir Clientes, Cuentas y Transacciones al mismo tiempo sin problemas.

P6. ¿Qué formato tiene el campo Monto en Transacciones?

Se aceptan valores numéricos decimales usando punto como separador decimal (ej. 1500.00). No se aceptan montos negativos ni cero.

13. Glosario

Término	Definición
RFC/CURP	Registro Federal de Contribuyentes / Clave Única de Registro de Población. Identificador único de cada cliente en el sistema.
Saldo disponible	Monto que puede retirar el cliente. Para cuentas de Ahorro equivale al saldo; para Corriente y Empresarial es saldo + límite de crédito.
Límite de crédito	Monto adicional al saldo que el banco otorga para retiros o transferencias.
Sucursal	Unidad operativa del banco identificada por un código (ej. SUC-001).
DAO	Data Access Object. Componente de la arquitectura que gestiona el acceso a la base de datos.
JavaFX	Plataforma de interfaz gráfica para aplicaciones de escritorio en Java.
MVC	Modelo-Vista-Controlador. Patrón de diseño utilizado en este sistema para separar la lógica de negocio (Modelo), la presentación (Vista) y el control de eventos (Controlador).